

Prova 2 – Segurança da Informação (2025)

Prof. Márcio Moretto Ribeiro

Exercício 1

Considere uma função de hash criptográfica H .

1. Explique a diferença entre **resistência à pré-imagem** e **resistência à colisão**.
2. Suponha que um atacante conheça apenas $H(m)$, mas não m . Explique por que a resistência à colisão protege contra a recuperação de m .

Exercício 2

Considere o conjunto $\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ com a operação de multiplicação módulo 7.

1. Mostre que esse conjunto é fechado sob a operação de multiplicação módulo 7.
2. Determine o elemento neutro do grupo.
3. Para cada elemento $a \in \mathbb{Z}_7^*$, encontre seu **inverso multiplicativo**.
4. Indique um gerador de $\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Exercício 3

1. Descreva o funcionamento geral de um **sistema híbrido** e por que ele combina as vantagens da criptografia simétrica e da assimétrica.
2. Imagine que seja possível fatorar um número em fatores primos de maneira eficiente. Como isso poderia ser usado para quebrar uma cifra RSA?

Exercício 4

1. Compare o modelo de **delegação de autoridade** com o modelo **rede de confiança**, apresentando uma vantagem prática de cada um.

Exercício 5

- (b) Descreva um ataque de *man-in-the-middle* ao protocolo Diffie-Hellman sem autenticação.
- (c) Explique como o uso de **assinaturas digitais** protege o protocolo contra esse ataque.